דף עבודה — פרק 4: חיבור וחיסור (אלימינציה)

מבטלים משתנה על ידי חיבור או חיסור אגף-אגף, לפעמים אחרי הכפלה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בשיטת החיבור/חיסור מחברים או מחסרים את שתי המשוואות אגף-אגף כדי לבטל משתנה אחד. מקדמים מנוגדים — מחברים. מקדמים שווים — מחסרים. אם אף מקדם לא מתאים, מכפילים משוואה אחת (או שתיהן) לפני שמחברים או מחסרים. תמיד בודקים בשתי המשוואות המקוריות.

שאלה 1 — חיבור — מקדמים מנוגדים קל

פתרו על ידי חיבור:

א. $\begin{cases} x+y=12 \\ x-y=4 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} x+y=15 \\ x-y=3 \end{cases}$ ← _____

שאלה 2 — עוד חיבור ישיר קל

פתרו:

א. $\begin{cases} x+y=20 \\ x-y=8 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=1 \end{cases}$ ← _____

שאלה 3 — חיסור — מקדמים שווים קל

פתרו על ידי חיסור:

א. $\begin{cases} 3x+y=14 \\ x+y=8 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} 2x+y=13 \\ x+y=8 \end{cases}$ ← _____

שאלה 4 — בחירה בין חיבור לחיסור בינוני

קבעו אם צריך לחבר או לחסר, ופתרו:

א. $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x-y=2 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} 3x+2y=19 \\ x-2y=1 \end{cases}$ ← _____

שאלה 5 — הכפלת משוואה אחת בינוני

הכפילו משוואה אחת כדי ליצור מקדמים מתאימים, ואז פתרו:

א. $\begin{cases} 3x+2y=16 \\ x+y=6 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} 2x+y=11 \\ 3x+2y=18 \end{cases}$ ← _____

שאלה 6 — עוד הכפלה של משוואה אחת בינוני

פתרו:

א. $\begin{cases} 5x-2y=16 \\ x+2y=8 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} 4x+y=17 \\ x+2y=13 \end{cases}$ ← _____

שאלה 7 — מטבעות בקופה בינוני

בקופה יש מטבעות של 2 ₪ ו-5 ₪ בלבד, יחד 14 מטבעות בשווי כולל של 43 ₪. הביעו את המצב כמערכת ופתרו באלימינציה.

שאלה 8 — כרטיסים למשפחה בינוני

משפחה קנתה 3 כרטיסי מבוגר ו-2 כרטיסי ילד ב-152 ₪. משפחה אחרת קנתה כרטיס מבוגר אחד וכרטיס ילד אחד ב-54 ₪. מצאו את מחירי הכרטיסים.

שאלה 9 — פירות בשוק בינוני

לירן קנתה 4 תפוחים ו-3 אגסים ב-18 ₪. נועם קנה 2 תפוחים ו-3 אגסים ב-12 ₪. מצאו את מחיר התפוח והאגס.

שאלה 10 — אתגר: הכפלת שתי המשוואות מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 3x+4y=10 \\ 2x+3y=7 \end{cases}$

שאלה 11 — אתגר: עוד הכפלת שתיהן מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 2x+3y=13 \\ 3x-2y=0 \end{cases}$

שאלה 12 — אתגר: מקדמים שליליים מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 5x-2y=16 \\ 3x+2y=8 \end{cases}$

שאלה 13 — אתגר: הכפלה כפולה נוספת מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 4x+3y=25 \\ 3x+5y=27 \end{cases}$

שאלה 14 — אתגר: תרנגולות וכבשים מאתגר

בחצר יש תרנגולות וכבשים, יחד 12 ראשים ו-34 רגליים (לתרנגולת 2 רגליים ולכבשה 4). כמה מכל סוג? השתמשו באלימינציה.

שאלה 15 — חיבור עם מקדם שלילי

קל

פתרו על ידי חיבור:

$$\begin{cases} 4x-y=13 \\ x+y=7 \end{cases}$$

שאלה 16 — עוד חיבור עם מקדם שלילי

בינוני

פתרו:

$$\begin{cases} 5x+2y=19 \\ 3x-2y=5 \end{cases}$$

שאלה 17 — אתגר: הכפלת שתי המשוואות במספרים שונים

מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 2x+3y=18 \\ 5x-2y=7 \end{cases}$

שאלה 18 — אתגר: תפוחים ותפוזים בכמות

מאתגר

רותי קנתה 3 ק"ג תפוחים ו-2 ק"ג תפוזים ושילמה 47 ₪. יוסי קנה 2 ק"ג תפוחים ו-3 ק"ג תפוזים ושילם 43 ₪. מצאו את מחיר הק"ג של כל פרי באלימינציה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: חיבור וחיסור (אלימינציה)

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x=8, y=4$ ב. $x=9, y=6$

שאלה 2. א. $x=14, y=6$ ב. $x=5, y=4$

שאלה 3. א. $x=3, y=5$ ב. $x=5, y=3$

שאלה 4. א. חיבור: $x=3, y=1$ ב. חיבור: $x=5, y=2$

שאלה 5. א. $x=4, y=2$ ב. $x=4, y=3$

שאלה 6. א. $x=4, y=2$ ב. $x=3, y=5$

שאלה 7. 9 מטבעות של 2 ₪, ו-5 מטבעות של 5 ₪

שאלה 8. כרטיס מבוגר 44 ₪, כרטיס ילד 10 ₪

שאלה 9. תפוח 3 ₪, אגס 2 ₪

שאלה 10. $x=2, y=1$

שאלה 11. $x=2, y=3$

שאלה 12. $x=3, y=-0.5$

שאלה 13. $x=4, y=3$

שאלה 14. 7 תרנגולות ו-5 כבשים

שאלה 15. מקדמי y מנוגדים — מחברים: $5x=20 \longleftarrow x=4, y=3$

שאלה 16. מחברים: $8x=24 \longleftarrow x=3, y=2$

שאלה 17. מכפילים ראשונה ב-2 ($4x+6y=36$) ושנייה ב-3 ($15x-6y=21$). מחברים: $19x=57$ ⟵ $x=3,\ y=4$

שאלה 18. מכפילים ראשונה ב-3 ($9x+6y=141$) ושנייה ב-2 ($4x+6y=86$). מחסרים: $5x=55$ ⟵ $x=11,\ y=7$ — תפוח 11 ₪ לק"ג, תפוז 7 ₪ לק"ג

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא